

Histophysiologie de l'Appareil Génital mâle

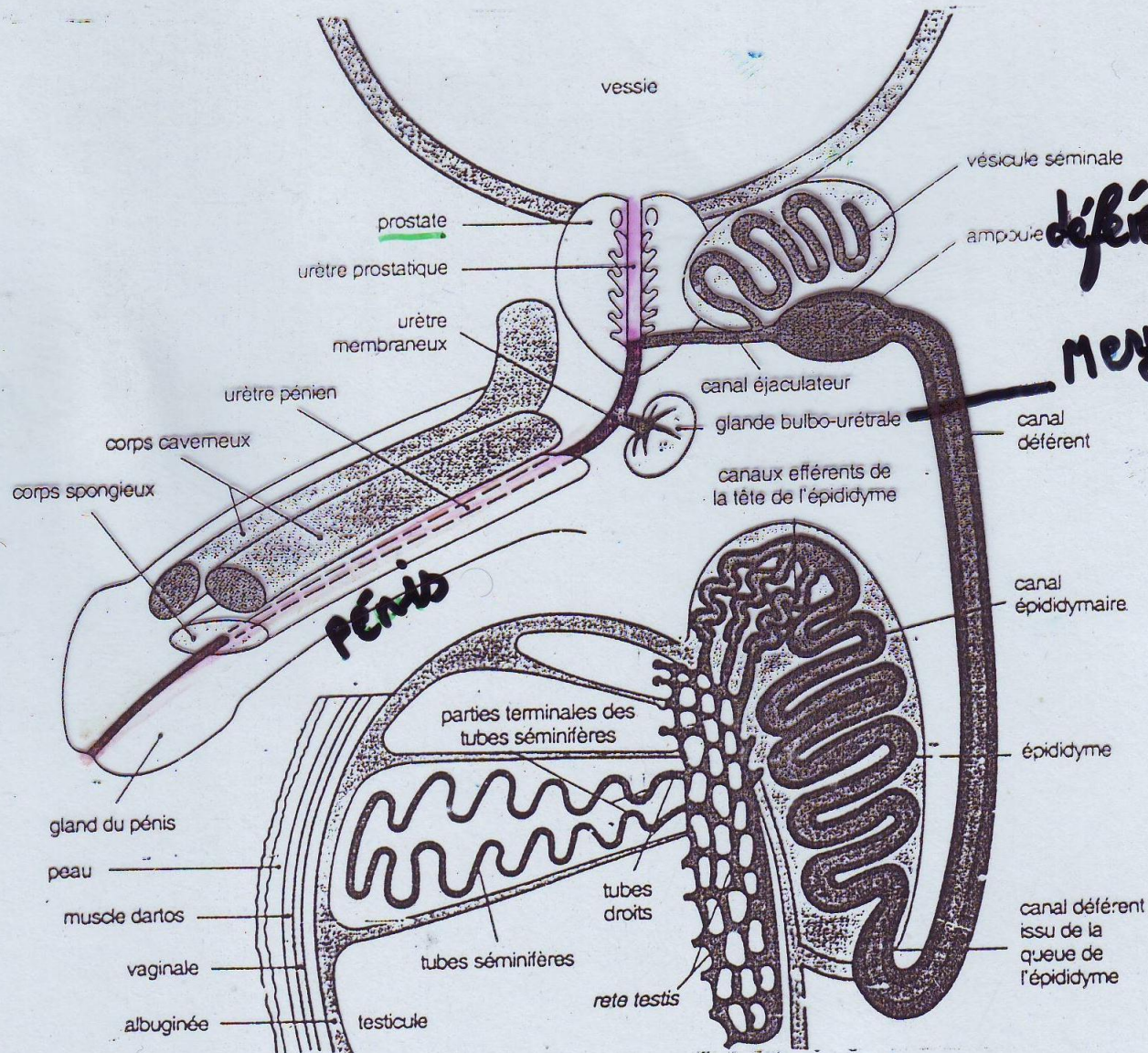
OBJECTIFS

- 1/ Connaître l'organisation histologique générale des testicules
- 2/ Pouvoir décrire la structure histologique des testicules et de toutes les portions des voies excrétrices
- 3/ Etre capable de citer 3 glandes annexes en donnant leurs structures histologiques.

Généralités

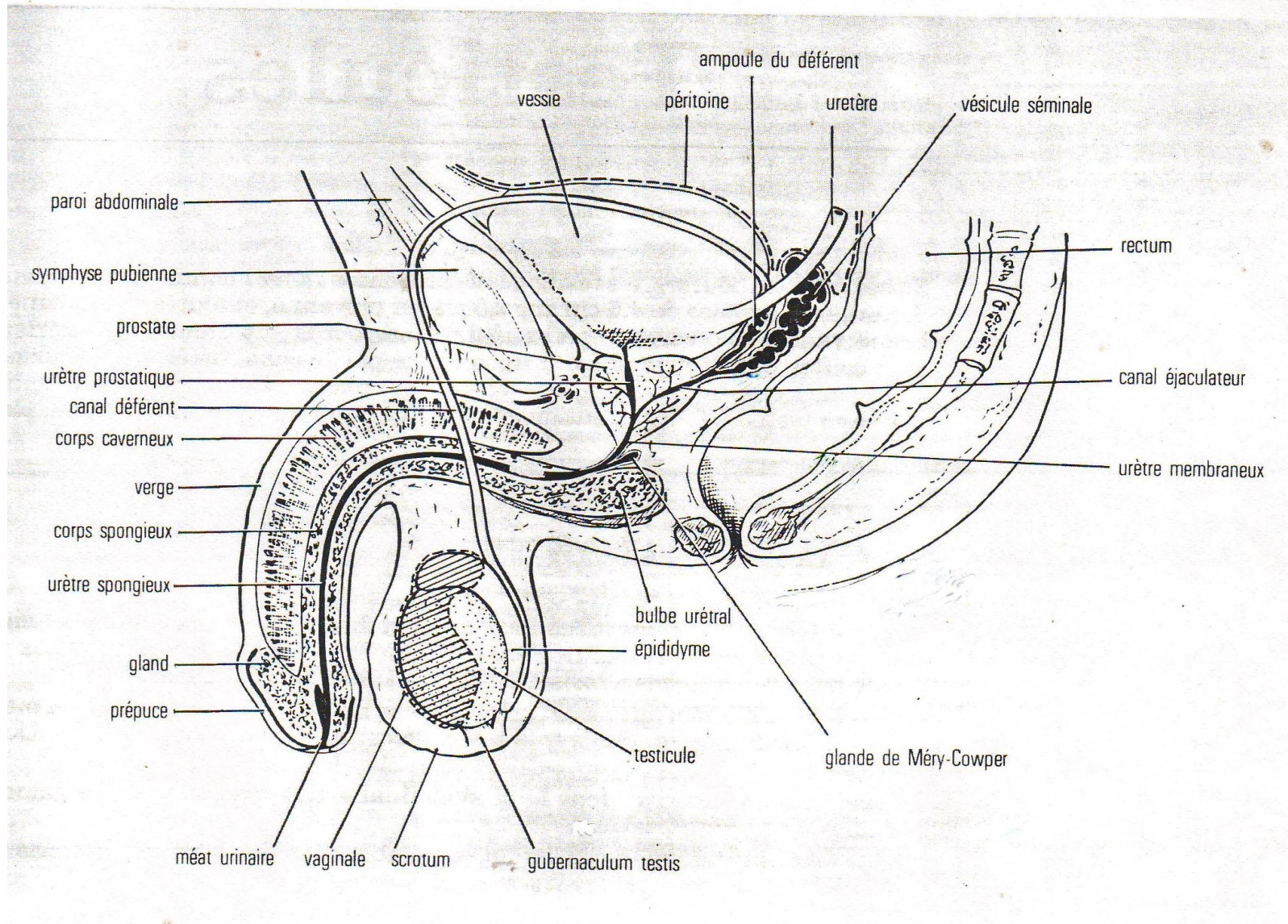
Histophysiologie de l'Appareil Génital mâle

L'appareil génital mâle comprend **les testicules** qui produisent les spermatozoïdes et secrètent les androgènes, **les voies excrétrices** (tubes droits, rété testes, cônes efférents, épididyme, canal déférent , canal éjaculateur), qui transportent les spermatozoïdes, **les glandes annexes** (glande de Cowper, vésicules séminales, prostate) qui sont des glandes exocrines élaborant la majeure partie du sperme en fournissant milieu de transport liquide et nutriment aux spermatozoïdes, **et le pénis.**



déférentielle
Mey Cowper

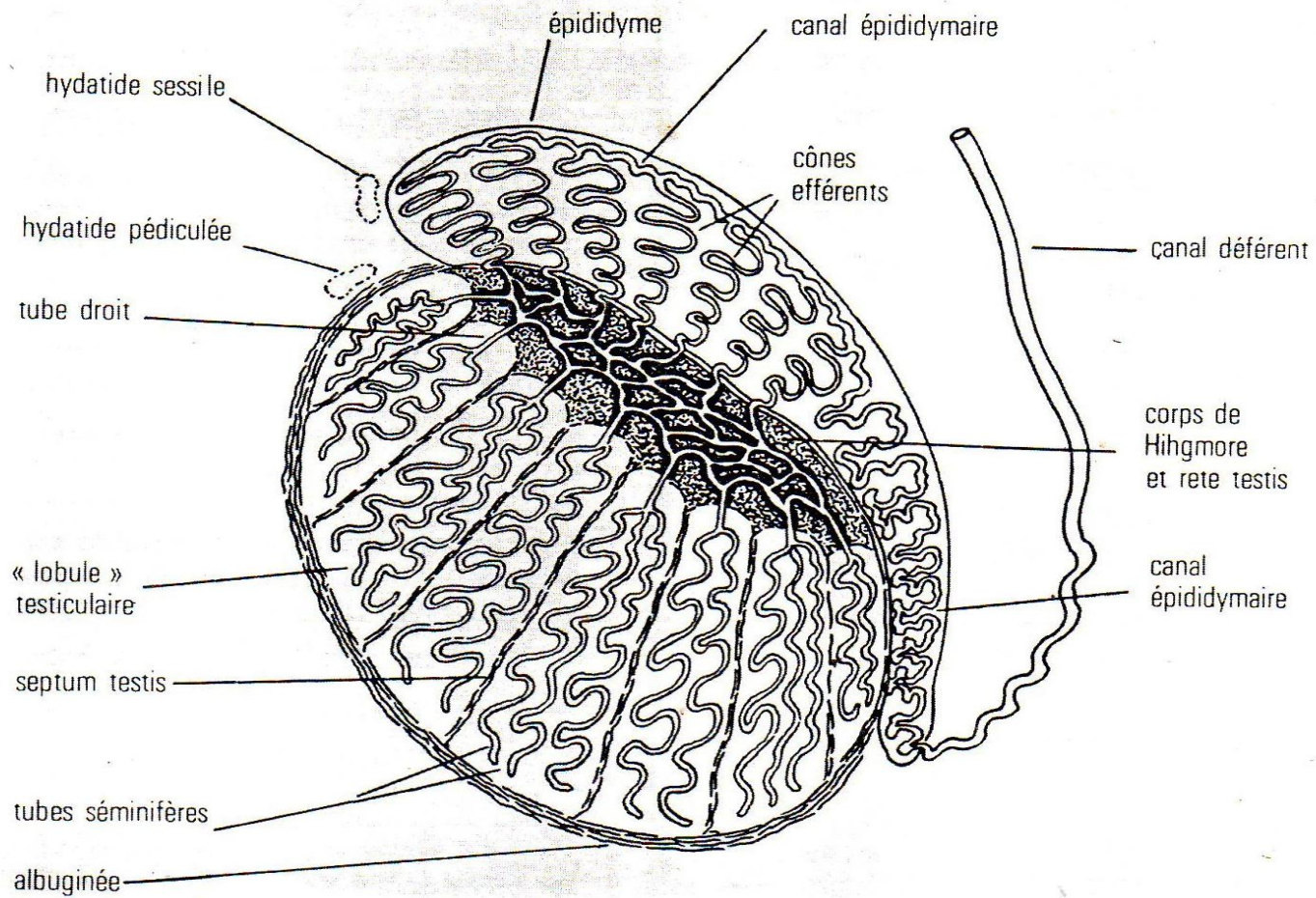
Testicules



1°) Les testicules :

- Organes pairs enveloppés par l'**albuginée** (capsule fibreuse avec des fibres collagènes et des cellules muscul lisses) qui s'épaissit à la face postérieure du testicule en une masse collagène (**le corps de Highmore**), d'où s'échappent des **septa** conjonctifs qui s'insèrent sur la face interne de l'albuginée et divisent chaque gonade en **lobules** pyramideux (entre 200 et 300L par testicule. Ces septa servent également de voies aux vaisseaux sanguins et aux nerfs).

Testicules

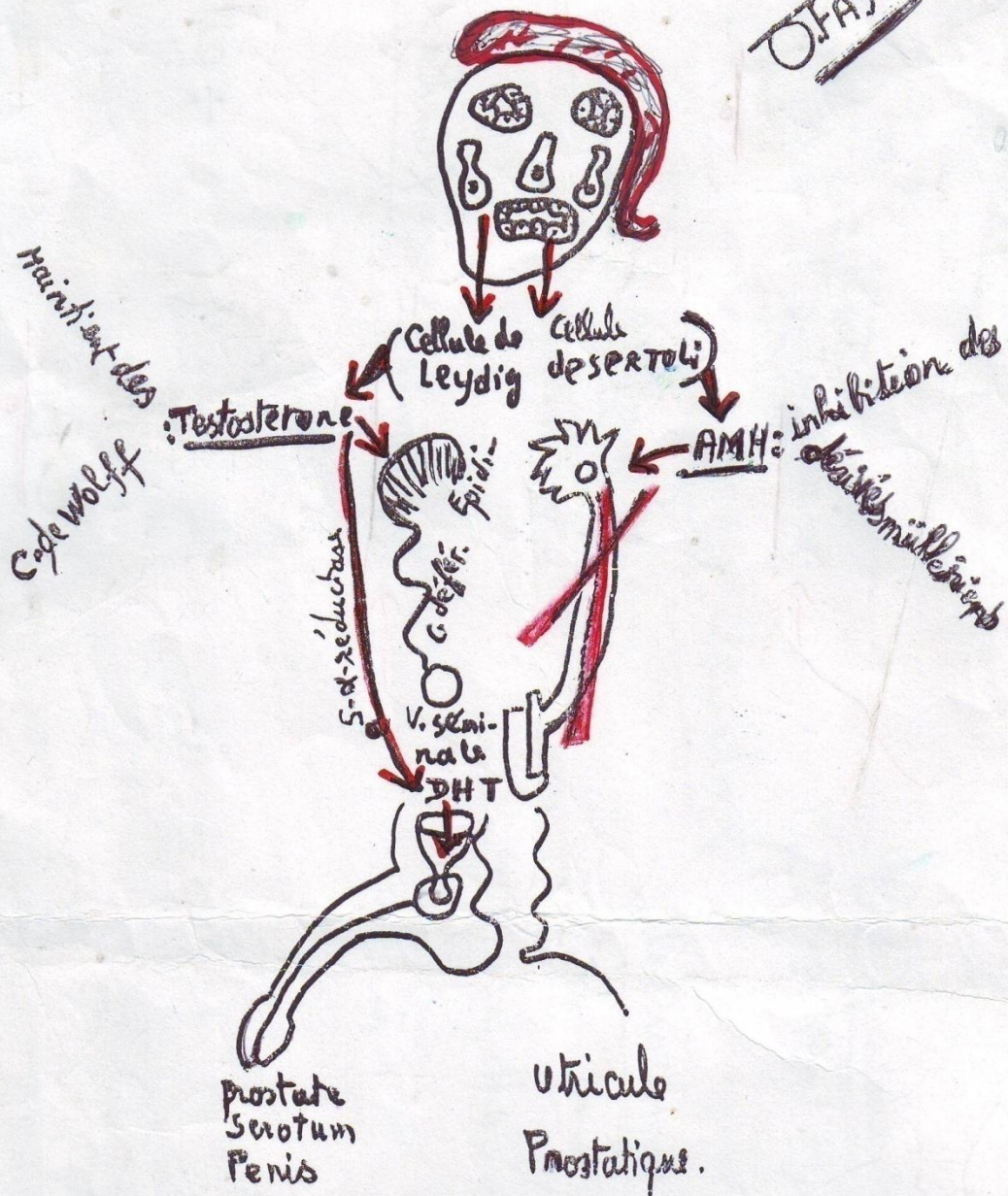


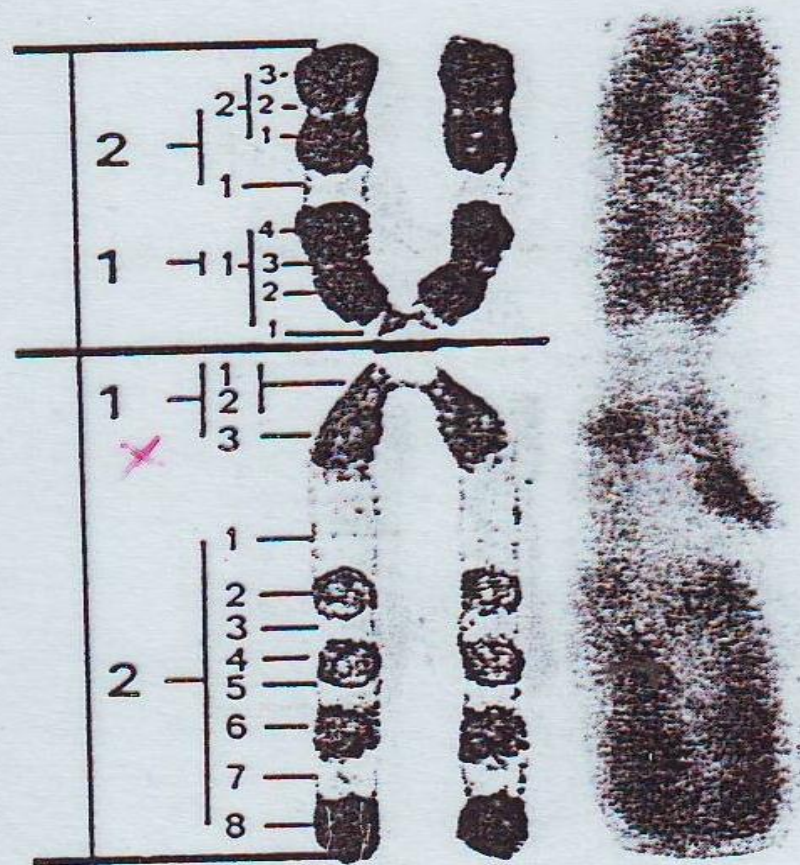
- Chaque lobule contient **3 à 4 tubes séminifères**(TS) pelotonnés. Le tissu interstitiel, compris entre les T.S est constitué des **cellules de Leydig** (cellules endocrines), de fibroblastes, de fibres collagènes, de mastocytes et de macrophages et constitue la **glande diastématique de Bouin et Ancel**. Les cellules de Leydig élaborent la **testostérone** impliquée dans la détermination du **sexe gonophrorique** et du **sexe anatomique** :

Testostérone (T):

- stimule les **Canaux de Wolff** :
(**T + Récepteurs**)
- stimule la **masculinisation des O.G.E et du sinus** :
(**T + 5 α réductase + Récepteurs**).

OFAVE





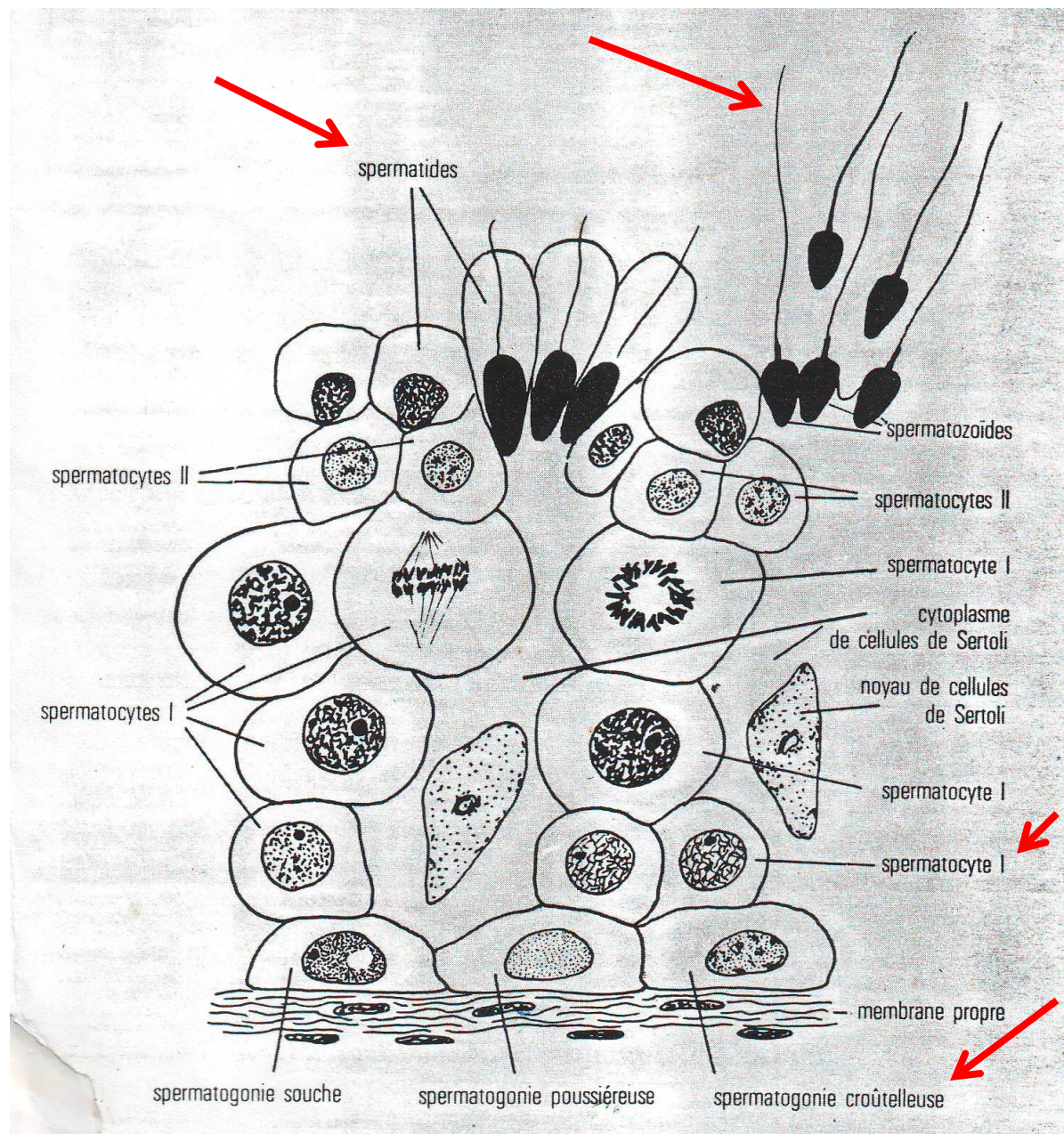
X

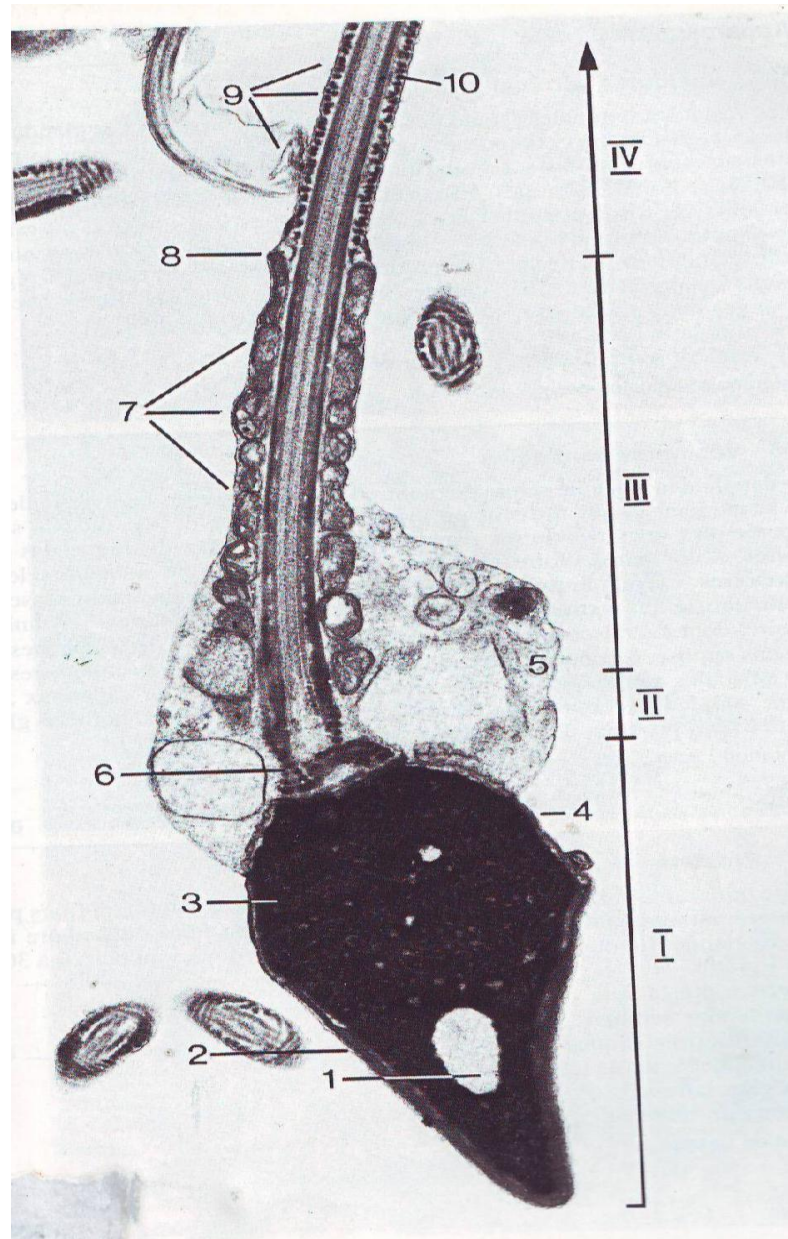
- 1°) Les tubes séminifères :

La paroi des tubes séminifères est formée de 2 types de cellules :

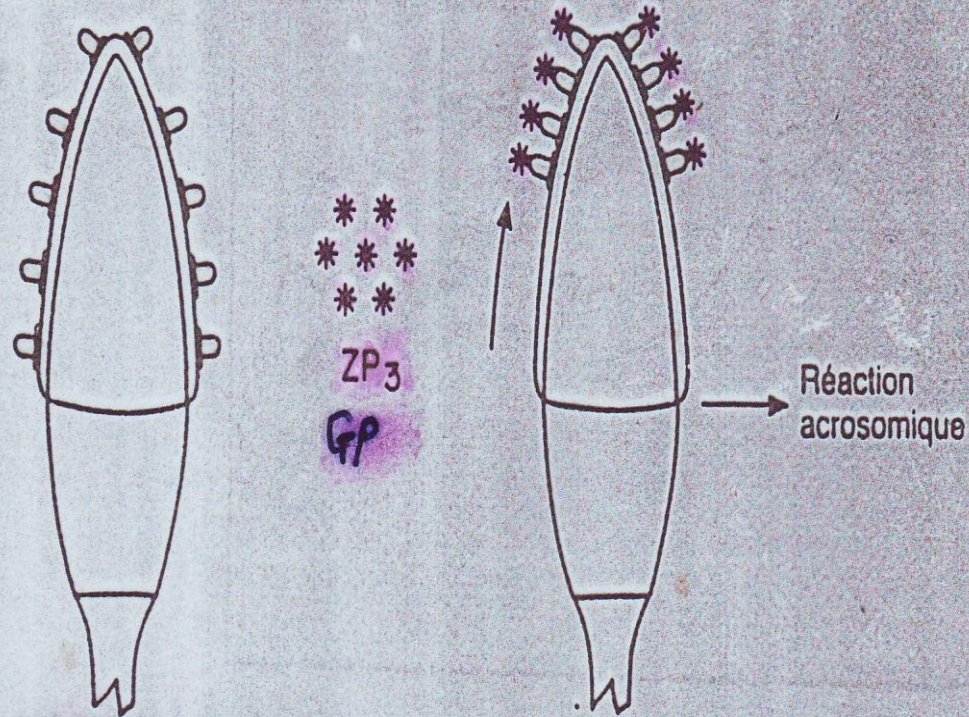
- Les **cellules de Sertoli** : essentielles pour la maturité des spermatozoïdes
- Les **cellules de la lignée spermato-génétique**.

Ces 2 types de cellules forment l'épithélium tubaire (épithélium séminifère), qui repose sur une vitrée : lame basale doublée par 3 à 4 couches de fibres de collagène mélangés à des fibres élastiques et à des fibres de réticuline. Entre ces fibres, se disposent des cellules myoïdes.



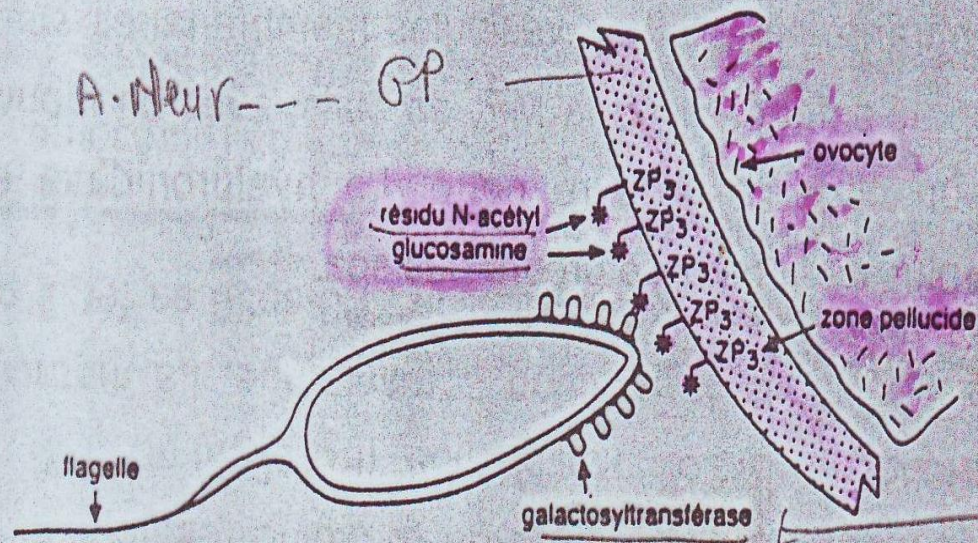


RÉCEPTEURS DU SPERMATOZOÏDE ET RÉACTION ACROSOMIQUE



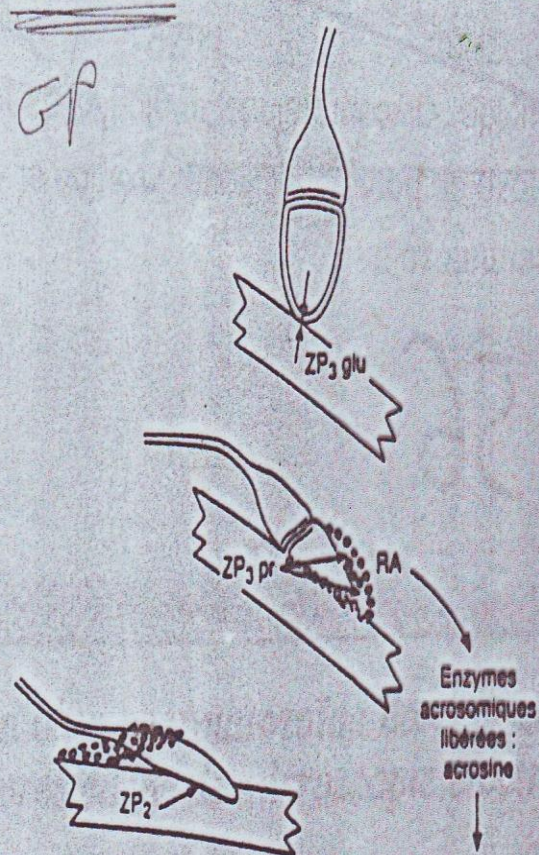
La ZP₃ provoque l'agrégation des récepteurs, ce qui a pour effet de déclencher la réaction acrosomique (d'après Leyton et Saling, 11).

FIXATION PRIMAIRE DU SPERMATOZOÏDE À LA ZONE PELLUCIDE



Une galactosyltransférase membranaire du spermatozoïde assure le pontage avec des résidus N-acétylglucosamine de la ZP₃ (d'après, Shur et Hall, 7).

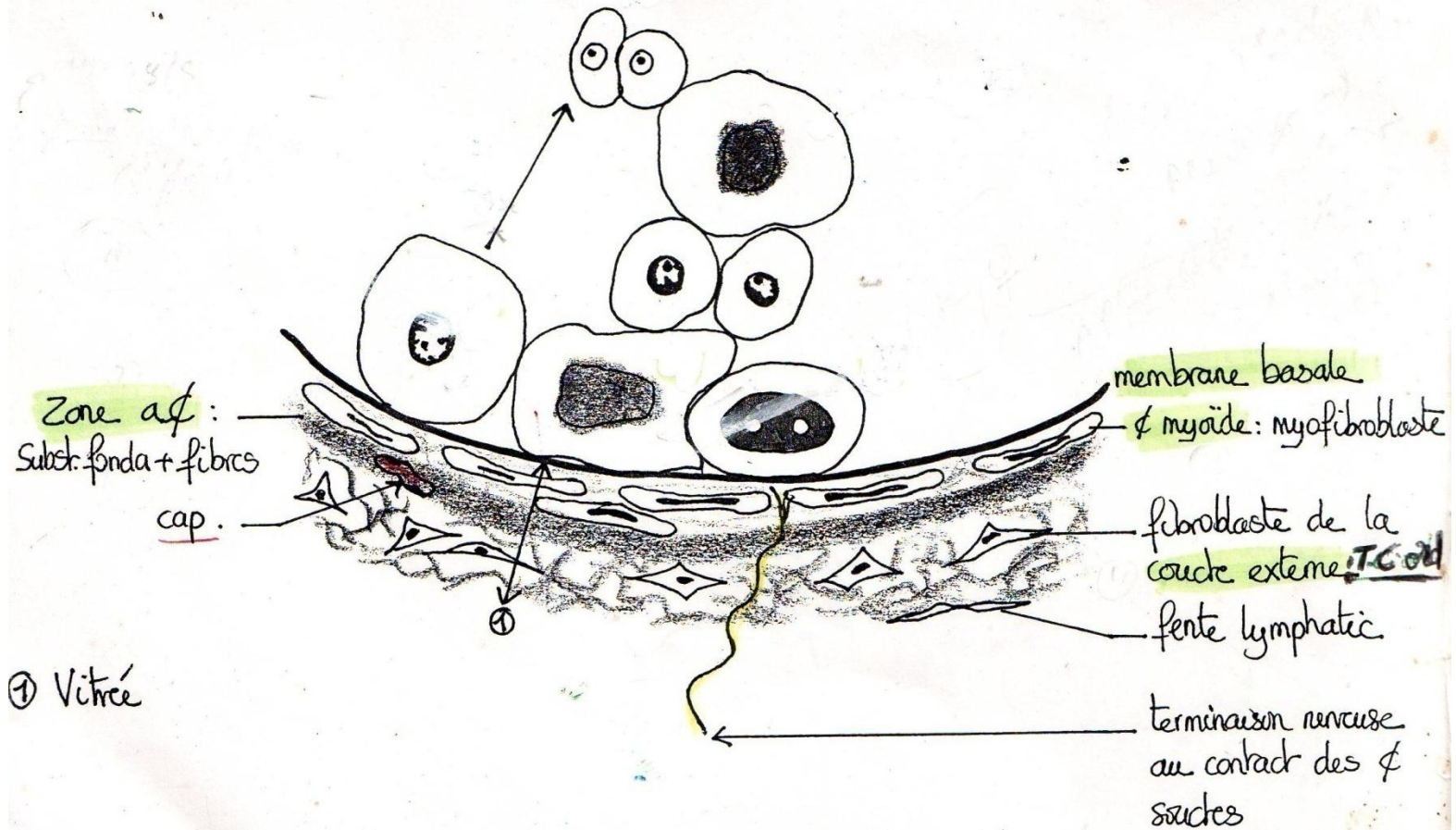
INTERACTION DES GLYCOPROTÉINES DE LA ZONE PELLUCIDE AVEC LE SPERMATOZOÏDE



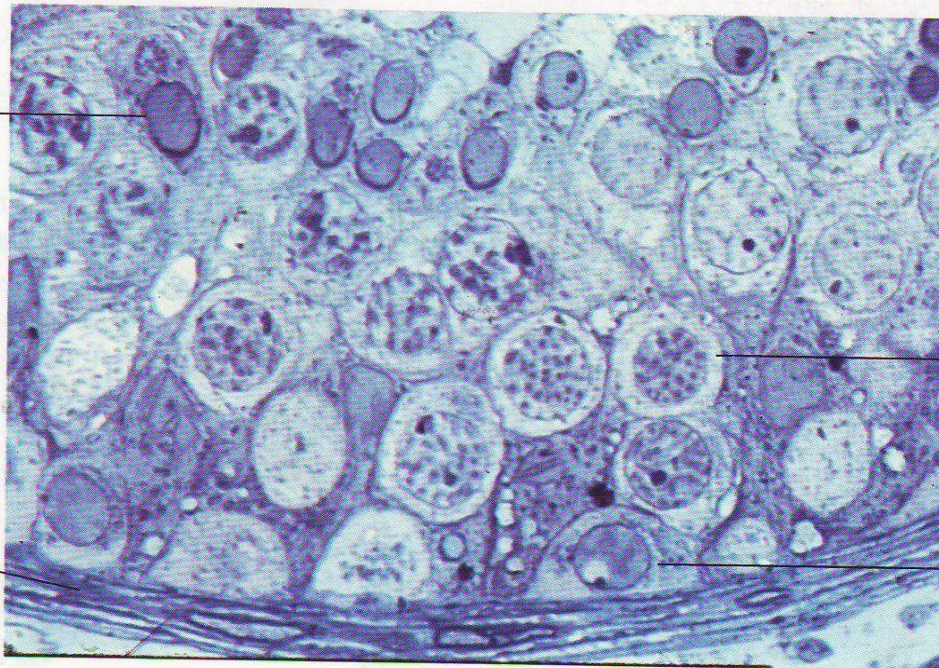
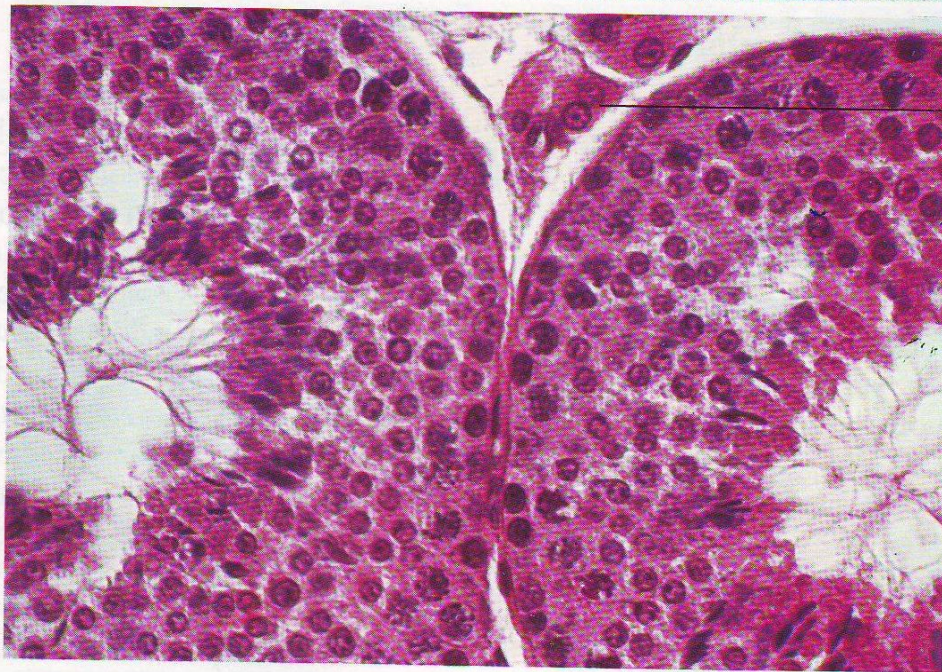
La fixation du spermatozoïde dont l'acrosome est intact est assurée par des chaînes glucidiques de la ZP₃ (ZP₃ glu), alors que la réaction acrosomique (RA) est induite par la partie protéique de la ZP₃ (ZP₃ pr). La fixation du spermatozoïde en cours de réaction acrosomique fait intervenir la ZP₂ et l'acrosine qui reste associée à la membrane acrosomique interne du spermatozoïde (d'après Thibault et Gérard, Actualités gynécol., Masson éd Paris 1987).

- Les T.S sont des organites dans lesquels **se différencient les spermatozoïdes**, ils constituent aussi un début des voies spermatiques, avec les tubes droits.
- La membrane du TS est une zone d'échange de 3 à 6 micromètres d'épaisseur ; le TS est long de 30 à 70 cm pour 150 à 250 micromètres de diamètre. Les **cellules de Sertoli** élaborent **plus de 100 sécrétions** différentes dont l'hormone anti- mullérienne (AMH), des facteurs de croissances testiculaires (TGF : activine, inhibine).

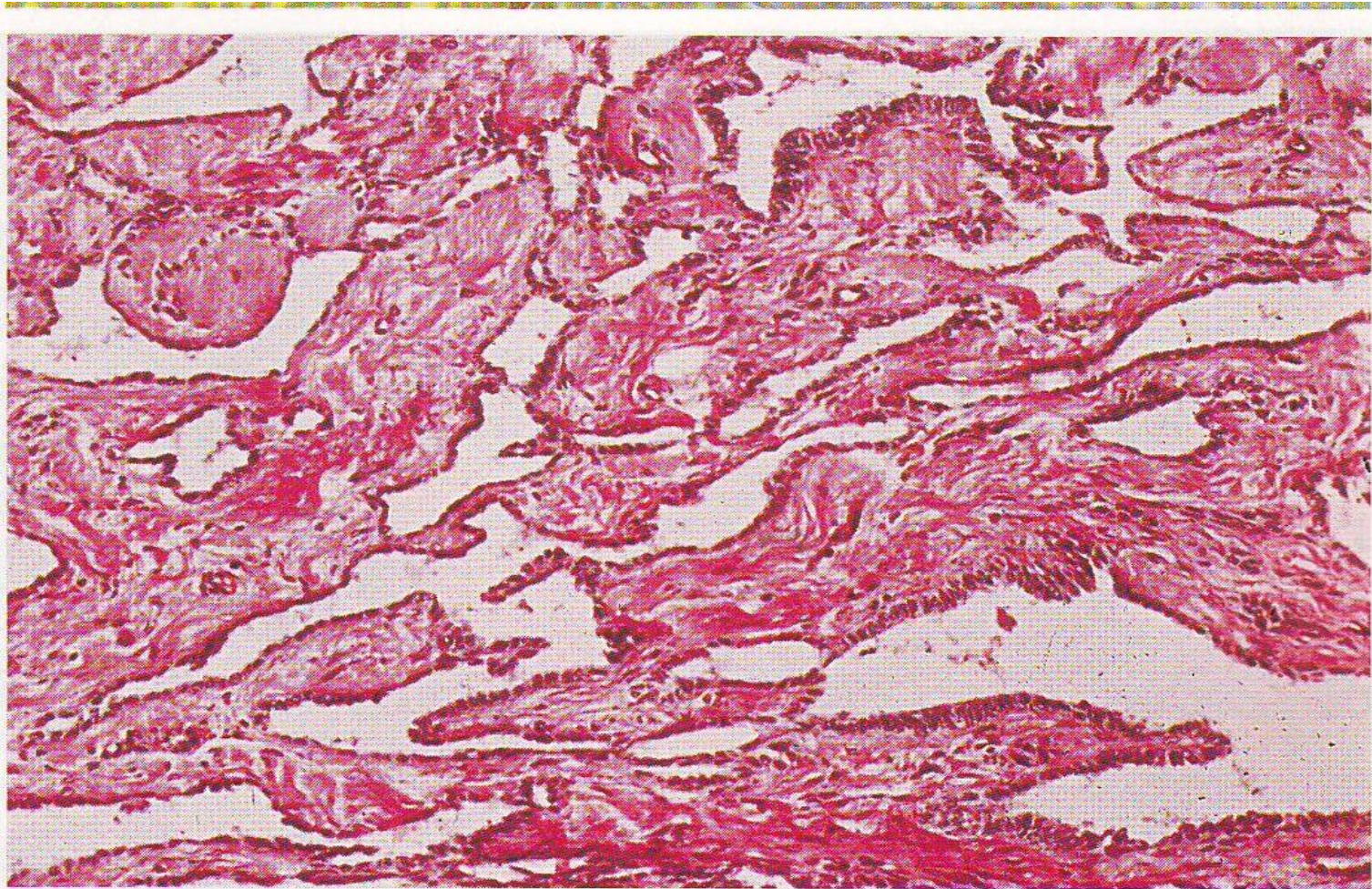
Les barrières hémato-testiculaire sont constituées par l'endothélium des vaisseaux sanguins et lymphatiques, les cellules myoïdes péri tubulaires et la barrière sertolienne ; cette barrière permet un tri très sélectif des substances et des ions qui pénètrent en profondeur dans l'épithélium séminifère.



CT. tube séminifère.



- 2°) Les tubes droits :
- Ils constituent l'origine des voies spermatiques ; longueur : 1mm, diamètre : 25 micromètres, épithélium **Cubique bas**.
- 3°) Le réte testis : (Réseau de Haller)
- C'est un réseau de lacunes intercommunicantes, de cavités sinueuses dont l'épithélium est tantôt cubique, tantôt **endothéliforme** : c'est l'épithélium des lacunes.



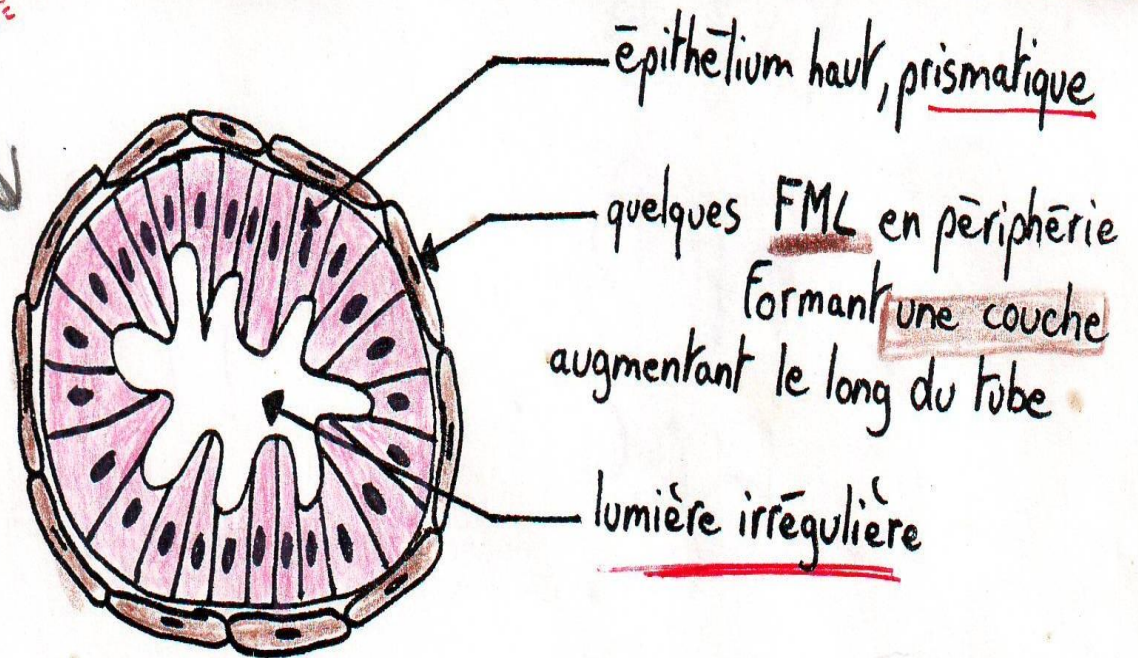
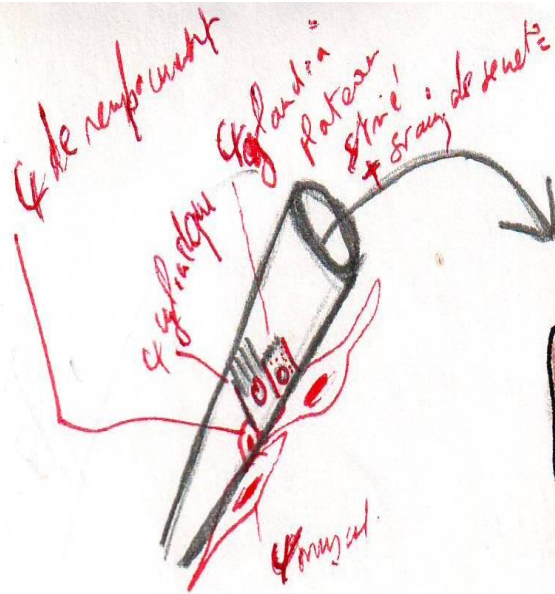
- 4°) Les cônes efférents :

10 à 15 tubes de 6 à 10 cm de longueur, enroulés en spirales coniques avec la pointe dirigée vers le testicule. **L'épithélium est prismatique Pseudo-stratifié cilié avec :**

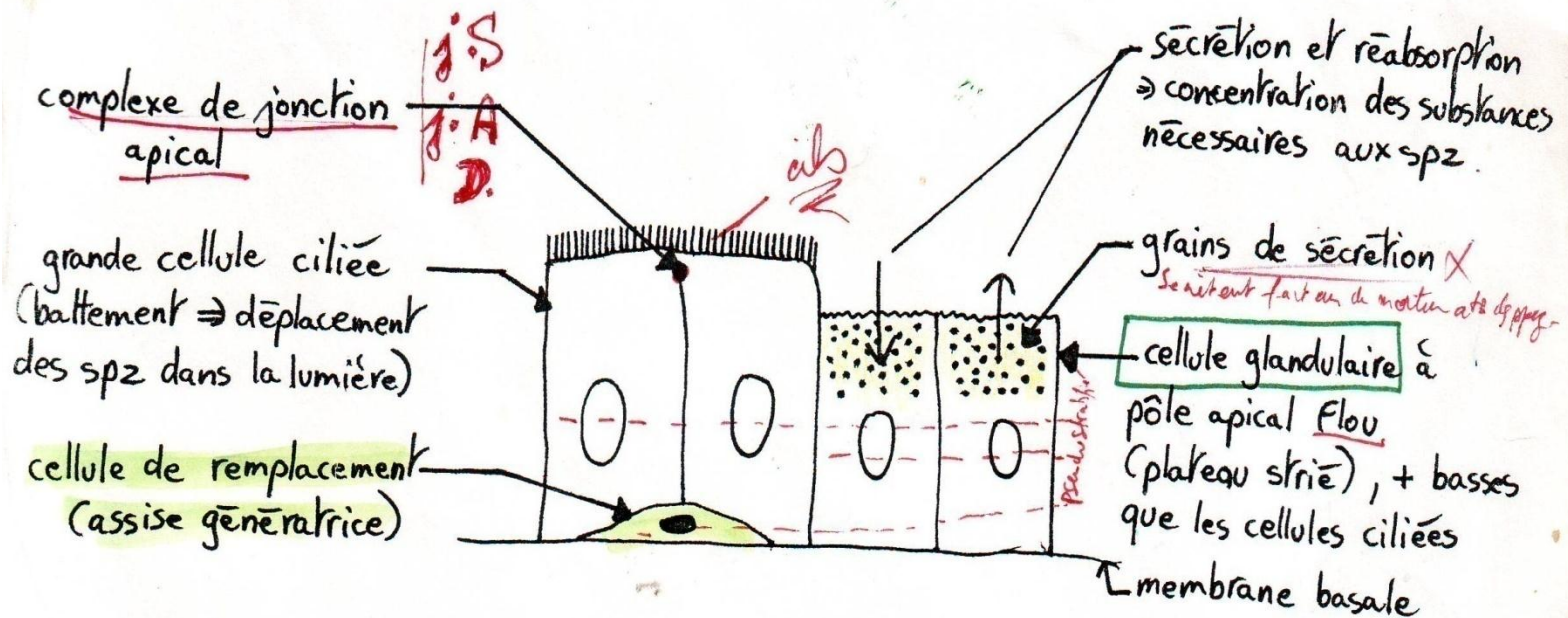
de grandes **cellules ciliées** dont les cils permettent la **progression** des spermatozoïdes.

Des **cellules glandulaires cylindriques basses sans cils mais à bordure en brosse**, à pole apical flou contenant des grains de sécrétions ; ces cellules réagissent seules à la **castration** : perdent leur caractère sécrétoire sans se transformer en cellules ciliées.

Les cellules glandulaires sécrètent des facteurs nécessaires à la maturation des spermatozoïdes qui, à cet endroit, ne sont pas capables de féconder. La bordure en brosse réabsorbe les liquides des cônes pour concentrer les substances nécessaires aux spermatozoïdes dont la carnitine.



COUPE TRANSVERSALE D'UN CONE EFFERENT



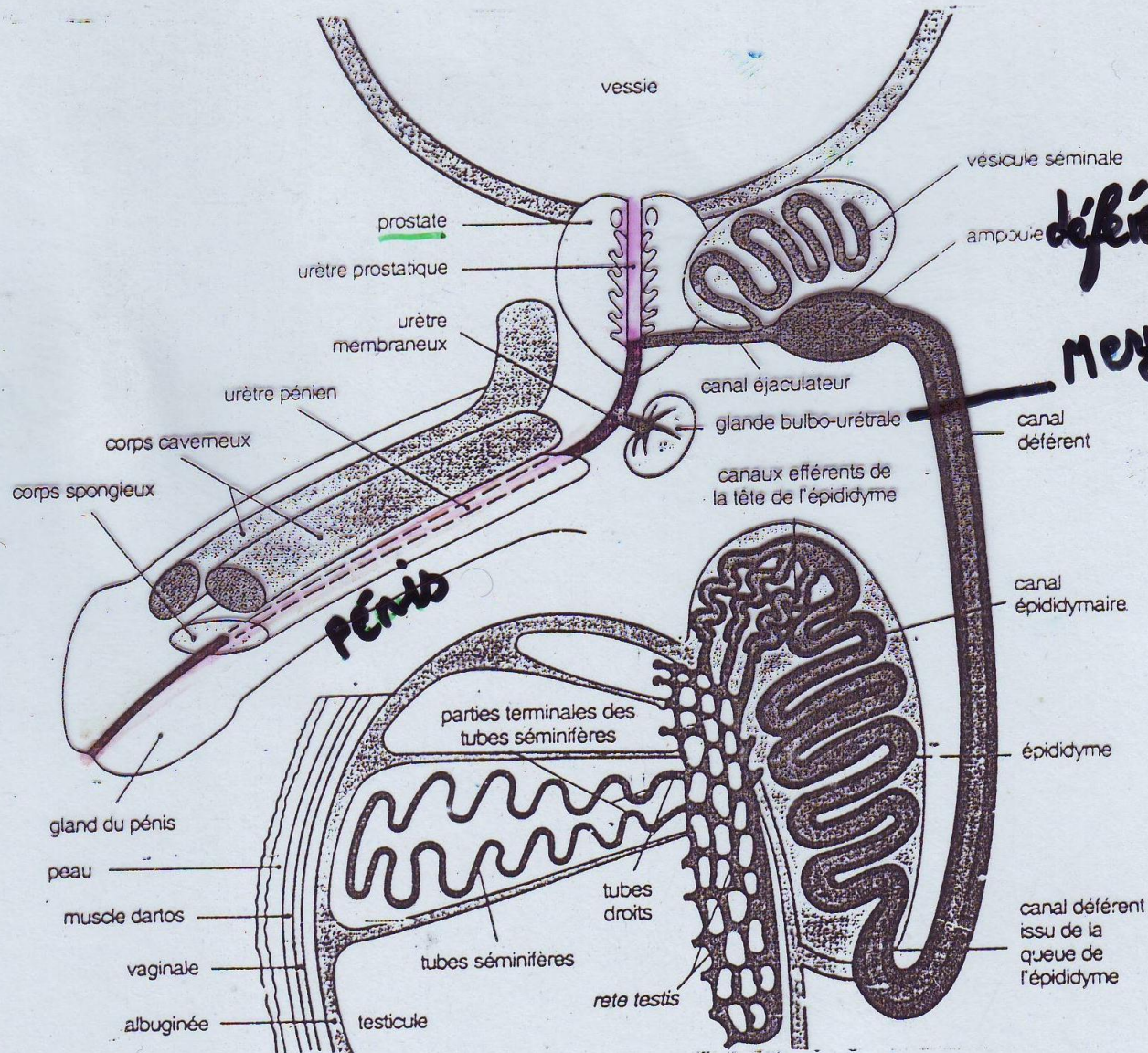
EPITHELIUM DE CÔNE EFFERENT A FORT

GROSSISSEMENT

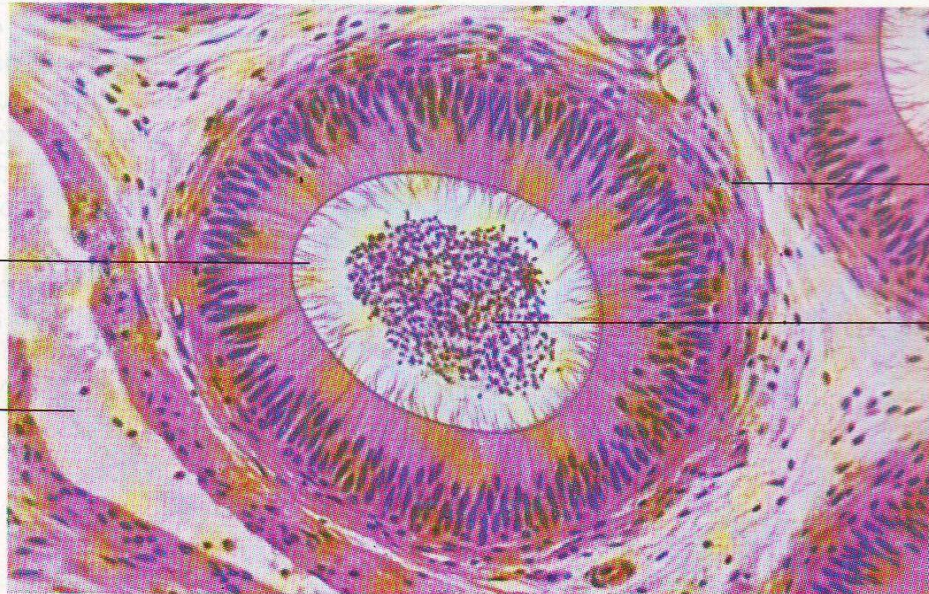
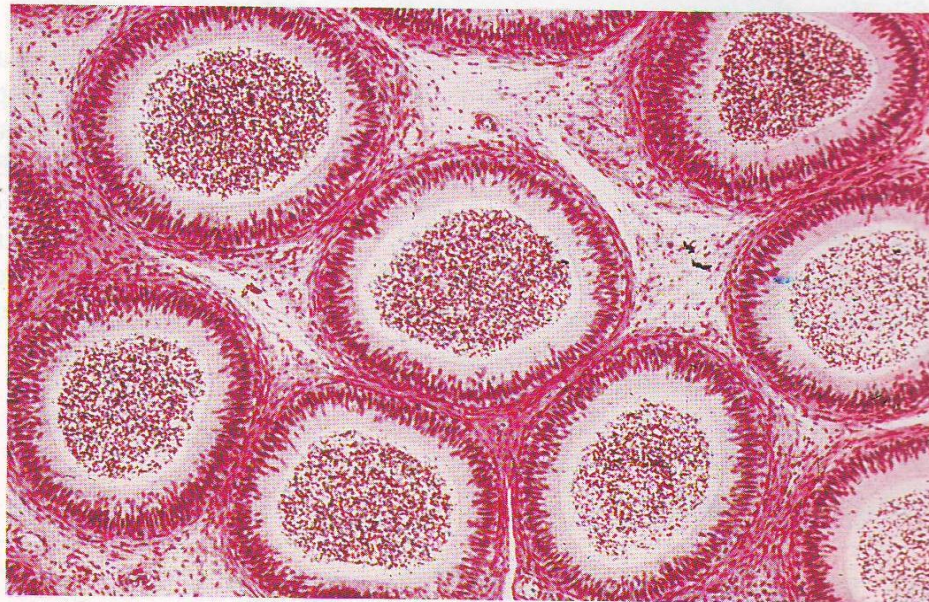
(épithélium légèrement pseudo-stratifié)
(3 types cellulaires)

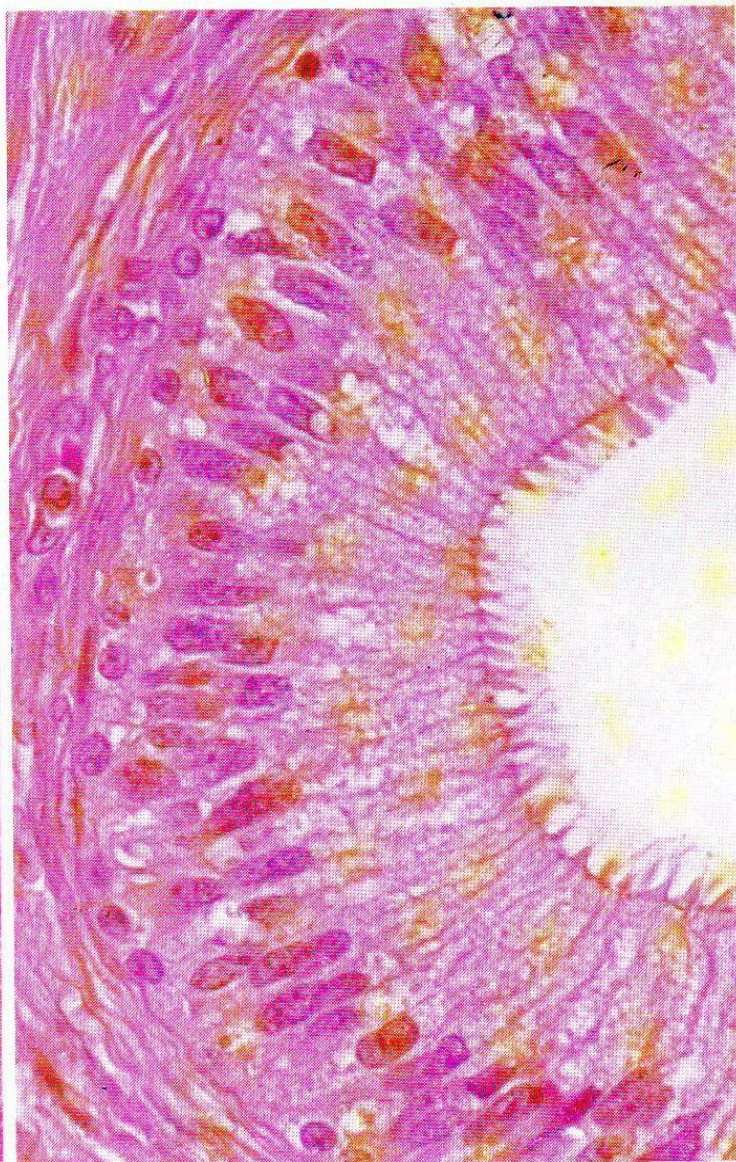
5°) Epididyme

- Longueur : 6 à 7mètres ; commence au 1er cône efférent et reçoit les autres en se pelotonnant en une masse épaisse dans la tête ; se termine par une partie ampulaire angulaire avant de donner naissance au canal déférent.
- La membrane propre est conjonctive, lamelleuse , musclée renforcée à sa périphérie par 1(une) couche de cellules musculaires lisses. L'épithélium est prismatique pseudo-stratifié à stéréocils (cellules prismatique hautes à stéréocils, cellules de remplacement).



déférentielle
Mey Cowper





- - A ce niveau, de nombreux échanges permettent la maturation finale des spermatozoïdes, avec activation protéique des spermatozoïdes pour leur mobilité ; une protéine « Foureau » de décapacitation est située dans l'épididyme et empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans les cellules des voies spermatiques ; il y a réabsorption de 90% des sécrétions testiculaires.

6°) Le canal déférent

- 40cm de longueur, 2 mm de diamètre , **Epithélium prismatique pseudo-stratifié à stéréocils** comme au niveau de l'épididyme. Sous la muqueuse se trouve une musculeuse constituée de 3 couches de cellules musculaires lisses (une couche moyenne circulaire flanquée d'une couche interne et d'une couche externe longitudinales ; l'adventice conjonctivo-vasculaire est riche en fibres nerveuses et est entouré de quelques cellules graisseuses
- Le rôle majeur du déférent concerne la propulsion des spermatozoïdes qui s'accumulent dans l'ampoule déférentielle.



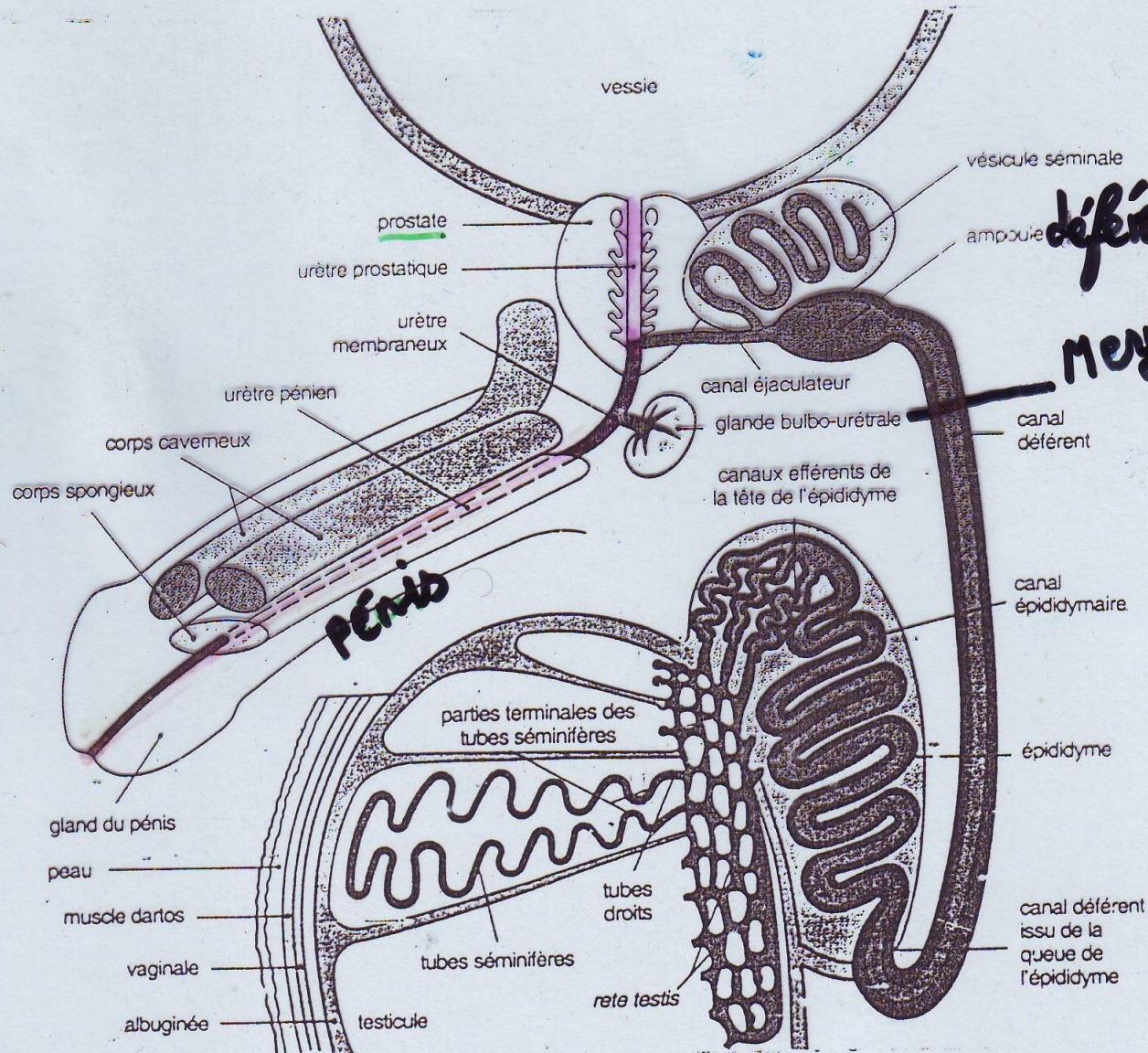
- **7°) Le canal éjaculateur :**
- Epithélium prismatique pseudo-stratifié (ni cils, ni stéréocils), musculuse de type déférentiel mais moins épaisse ; c'est un conduit vecteur du sperme.

8°) Le canal urétral :

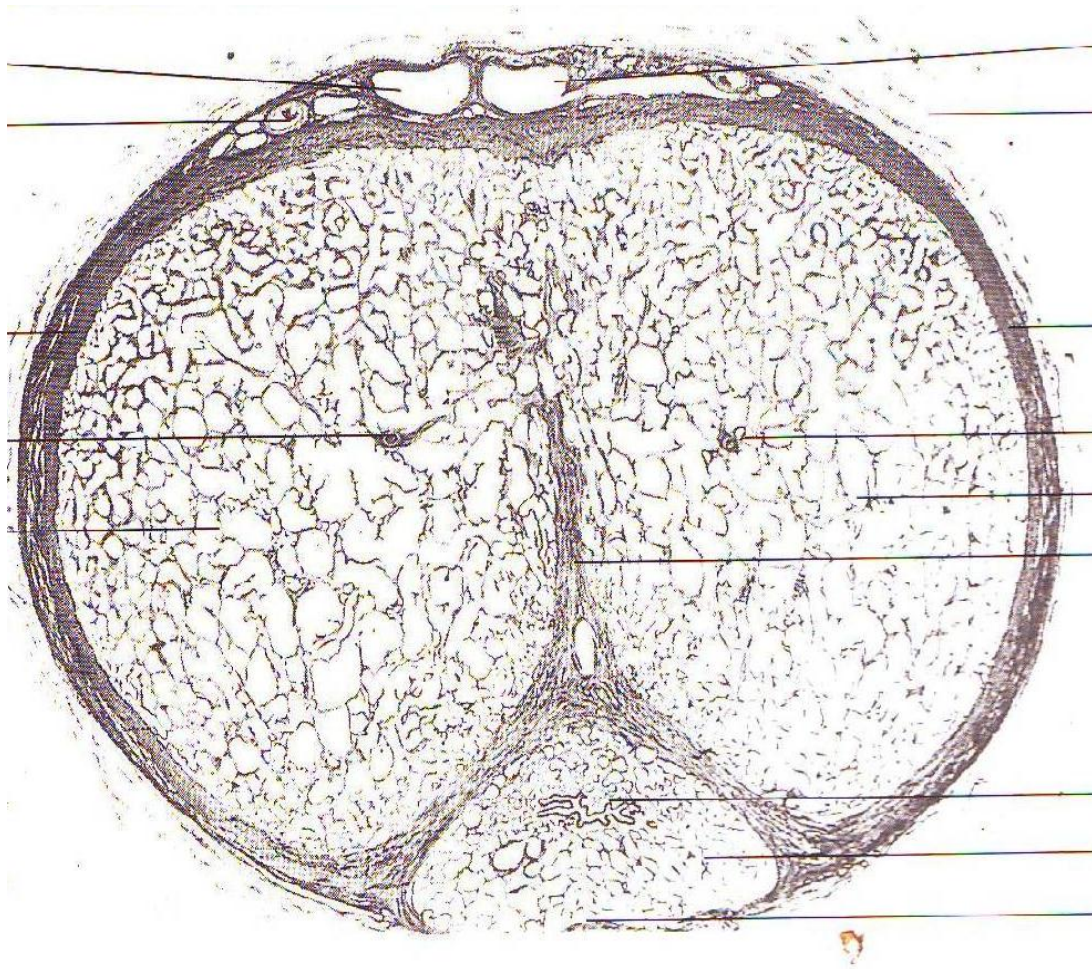
3 portions : prostatique, membraneuse, spongieuse (pénien) ; épithélium cylindrique pseudo-stratifié au dessous du vetu montanum.

- **9°) Le pénis :**

- Assure miction et copulation.
- Comporte **2 corps caverneux** dorsaux et **un corps spongieux ventral**.
- Les corps caverneux et le corps spongieux sont formés par un tissu érectile dont les aréoles sont séparées par des travées de cellules musculaires lisses et par du tissu conjonctif. Le tissu érectile est irrigué par des artères Hélicines, des artères érectiles, et des veines.



déférentielle
Mey Cowper



- 10°) **La prostate** :

Epithélium prismatique ou cubique simple :

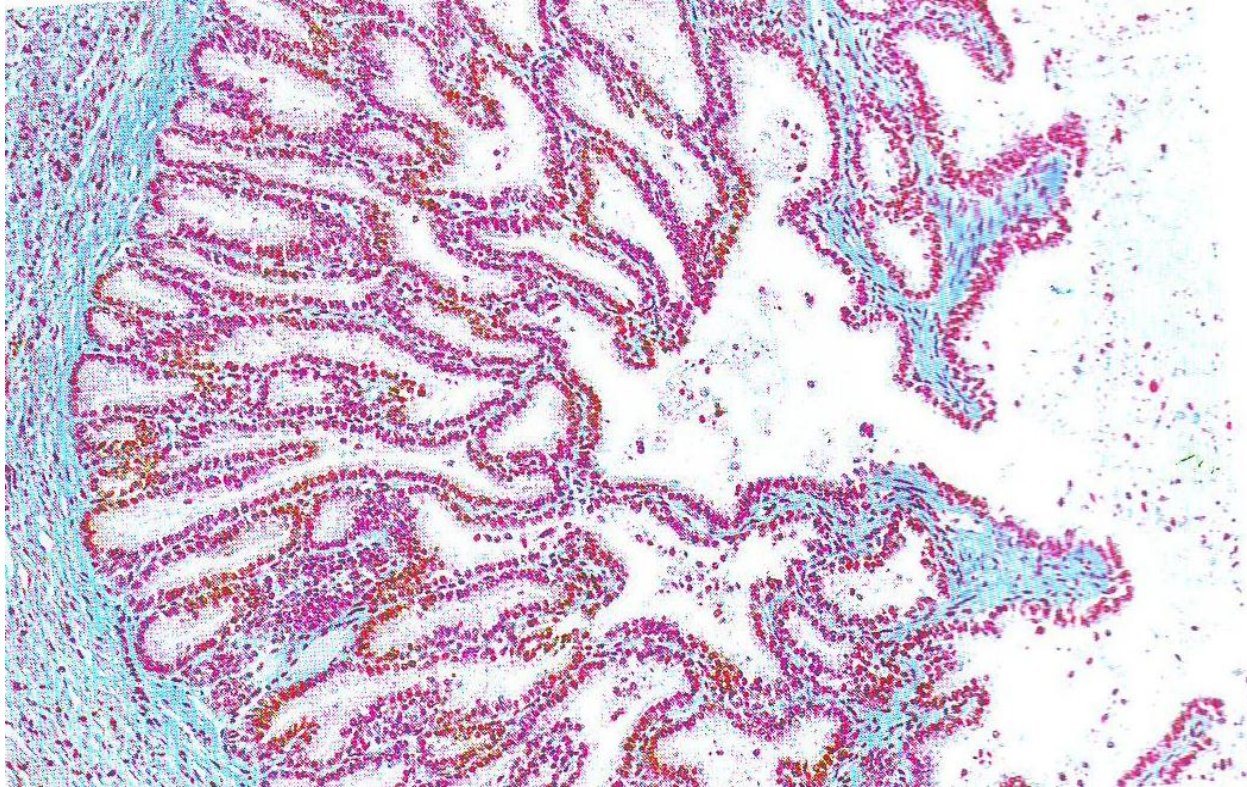
élabore le liquide prostatique (1/3 du sperme)

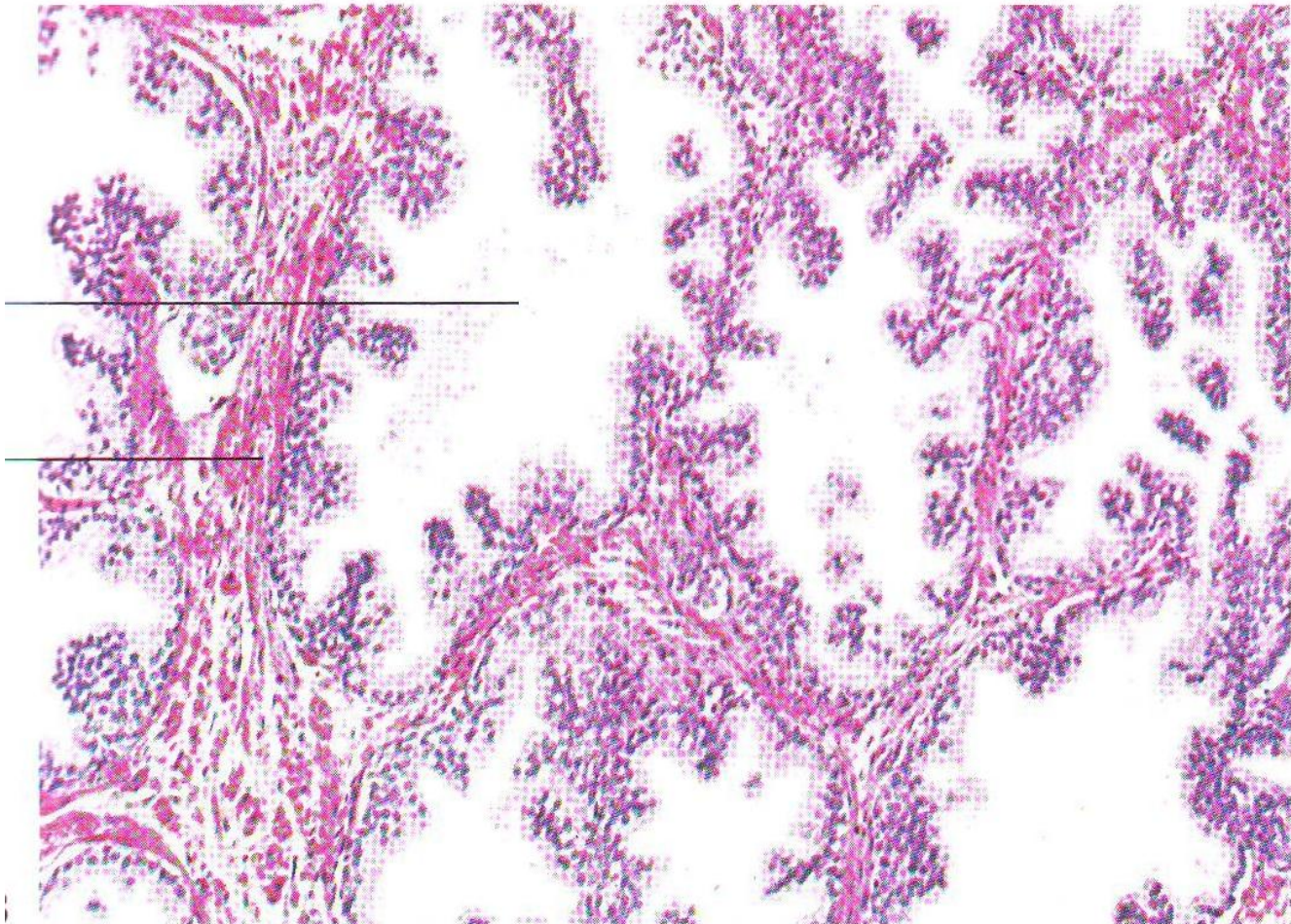
- 11°) **Glandes de Cowper** :

Epithélium prismatique ou cubique simple ; ses sécrétions lubrifient l'urètre avant l'éjaculation.

- 12°) **Vésicules séminales** :

Epithélium prismatique ou cubique simple, comme la prostate, avec moins de tissu conjonctif.





FIN